السنة الرابعة متوسط **السنة الدراسية: 2025/2026**

فرض الفصل الأول

فرض في مادة: علوم الطبيعة والحياة **المدة: ساعة**

التمرين الأول : (08 نقاط)

1. عرّف: الذات – اللاذات.
2. اذكر حاجزين طبيعيين يمنعان دخول الميكروبات إلى العضوية، مع دور كل منهما.
3. اذكر أربعة مظاهر للاستجابة الالتهابية حول جرح.

التمرين الثاني : (12 نقطة)

تمثل المراحل التالية ظاهرة البلعمة، وهي غير مرتبة: (أ) الهضم ، (ب) التثبيت ، (ج) الإحاطة (الابتلاع) ، (د) الطرح.

1. رتّب هذه المراحل.
2. اشرح ما يحدث في كل مرحلة.
3. ما الخلايا التي تقوم بالبلعمة؟
4. لماذا تُعدّ البلعمة استجابة غير نوعية؟

بالتوفيق